Integralrechnung

Stammfunktionen · Grundintegrale · Rechenregeln

Maximilian Vöcklinghaus · SS 2025

Was ist Integralrechnung?

- Die Integralrechnung bildet neben der Differentialrechnung einen der beiden Hauptpfeiler der Analysis
- **Erste Grundaufgabe:** Umkehrung der Differentiation $\rightarrow$ unbestimmtes Integral
- **Zweite Grundaufgabe:** Flächenberechnung mit Funktionen $\rightarrow$ bestimmtes Integral
- Anwendungen: Geschwindigkeit aus Beschleunigung (Physik), Flächen und Volumen (Ingenieurwesen)

Was ist eine Stammfunktion?

- Eine Funktion $F(x)$ heißt **Stammfunktion** von $f(x)$, wenn gilt:

$$F'(x) = f(x)$$

- $f(x) = 2x \;\Rightarrow\; F(x) = x^2$
- $f(x) = 3x^2 \;\Rightarrow\; F(x) = x^3$
- $f(x) = \cos(x) \;\Rightarrow\; F(x) = \sin(x)$

Mehrere Stammfunktionen

- Zu jeder Funktion $f(x)$ gibt es **unendlich viele** Stammfunktionen
- Ist $F(x)$ eine Stammfunktion, so auch $F(x) + c$ für beliebiges $c \in \mathbb{R}$, denn:
$$(F(x) + c)' = F'(x) + 0 = f(x)$$
- Beispiel für $f(x) = 2x$:
$$F_1(x) = x^2, \quad F_2(x) = x^2 + 5, \quad F_3(x) = x^2 - 17$$
- Allgemein: $F(x) = x^2 + c$ mit $c \in \mathbb{R}$

Unbestimmtes Integral

- Die Menge aller Stammfunktionen von $f(x)$ heißt **unbestimmtes Integral**:
$$\int f(x)\,dx = F(x) + c$$
- $\int$: Integralsymbol $\quad f(x)$: Integrand $\quad x$: Integrationsvariable
- dx: Differential $\quad c$: Integrationskonstante
- Beispiel: $\displaystyle\int 2x\,dx = x^2 + c$

Grundintegrale (1/3) — Potenz- und Konstante

- **Potenzfunktionen** ($n \neq -1$):

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

- Beispiele: $\int x^3 \, dx = \frac{x^4}{4} + c \qquad \int x^{-2} \, dx = -\frac{1}{x} + c$

  $\int \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} x^{3/2} + c$

- **Konstante Funktionen:**

$$\int m \, dx = mx + c \qquad (m = \text{const.})$$

Grundintegrale (2/3) — Exponential und Trigonometrie

- **Natürliche Exponentialfunktion:**

$$\int e^x \, dx = e^x + c$$

- **Allgemeine Exponentialfunktion** ($a > 0,\ a \neq 1$):

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

- **Trigonometrische Funktionen:**

$$\int \cos(x) \, dx = \sin(x) + c \qquad \int \sin(x) \, dx = -\cos(x) + c$$

Grundintegrale (3/3) — Sonderfall $n = -1$

- Für $x \neq 0$ gilt:

$$\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x| + c$$

- Die Betragsstriche sind notwendig, da der Logarithmus nur für positive Argumente definiert ist
- Diese Grundintegrale sollten **auswendig** bekannt sein

Faktorregel und Summenregel

— **Faktorregel** — Konstante Faktoren vor das Integral ziehen:

$$\int c \cdot f(x)\, dx = c \cdot \int f(x)\, dx$$

— **Summenregel** — Integral einer Summe ist Summe der Integrale:

$$\int [f(x) + g(x)]\, dx = \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx$$

— **Differenzregel** — analog:

$$\int [f(x) - g(x)]\, dx = \int f(x)\, dx - \int g(x)\, dx$$

Beispiel 1 — Polynom

Berechne $\int (2x^3 + 5x - 7)\, dx$

— Summen- und Faktorregel anwenden:

$$= 2 \cdot \frac{x^4}{4} + 5 \cdot \frac{x^2}{2} - 7x + c$$

— Vereinfachen:

$$= \frac{x^4}{2} + \frac{5x^2}{2} - 7x + c$$

Beispiel 2 — Gemischte Funktionen

Berechne $\int \left(4\sin(x) - 3e^x + \frac{2}{x}\right) dx$

— Regeln anwenden:

$$= 4\int \sin(x)\, dx - 3\int e^x\, dx + 2\int \frac{1}{x}\, dx$$

$$= -4\cos(x) - 3e^x + 2\ln|x| + c$$

Integrationsverfahren — Überblick

- Nicht alle Integrale lassen sich direkt mit Grundintegralen lösen
- Beispiel: $\int x \cdot e^{x^2}\, dx = ?$
- Drei wichtige Verfahren:
  1. Integration durch **Substitution**
  2. **Partielle** Integration
  3. Integration nach **Partialbruchzerlegung**
- Ziel: schwere Integrale so umformen, dass Grundintegrale entstehen

[1] Integration durch Substitution

- Anwendung: Produkte oder verkettete Funktionen im Integranden
- Grundidee: Variable x durch neue Variable u ersetzen
- Vorgehen:
  1. Substitution: $u = g(x)$
  2. Differential: $du = g'(x)\,dx$
  3. Integration nach u
  4. Rücksubstitution: u durch $g(x)$ ersetzen

[2] Partielle Integration

- Anwendung: Integrand ist ein Produkt zweier Funktionen
- Basiert auf der Produktregel der Differentiation
- Anwendbar auf Integrale der Form:

$$\int u(x) \cdot v'(x)\, dx$$

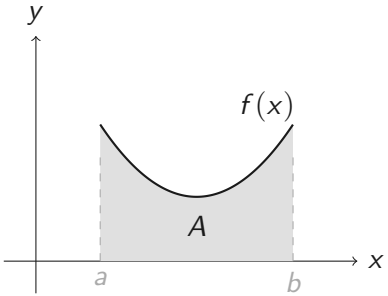
[3] Partialbruchzerlegung

- Nur auf **echt gebrochenrationale Funktionen** anwendbar
- $f(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ heißt echt gebrochenrational, wenn $\mathrm{Grad}(P) < \mathrm{Grad}(Q)$
- **Echt:** $\dfrac{x+1}{x^2+3x+2}$ (Grad 1 $<$ Grad 2)
- **Nicht echt:** $\dfrac{x^3+1}{x^2+1}$ — erst Polynomdivision, dann Partialbruchzerlegung auf den Rest

Motivation — Flächenberechnung

- Bekannte Formeln: Rechteck $A = a \cdot b$, Dreieck $A = \frac{1}{2}gh$, Kreis $A = \pi r^2$
- Neue Frage: Wie berechnet man die Fläche einer **beliebig** gekrümmten Fläche?
- Idee: Begrenzung der Fläche durch Funktionen
- Standard-Fläche: begrenzt von $f(x) \geq 0$, den Geraden $x = a$ und $x = b$, und der x-Achse

Standard-Fläche (Illustration)



Näherung durch Rechtecke

- Teile $[a, b]$ in n gleich breite Teilintervalle der Breite $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$
- **Untersumme** U_n: Höhe = kleinster Funktionswert im Teilintervall
  $\Rightarrow \; U_n \leq A$
- **Obersumme** O_n: Höhe = größter Funktionswert im Teilintervall
  $\Rightarrow \; O_n \geq A$
- Je mehr Rechtecke, desto besser die Näherung:

$$\lim_{n\to\infty} U_n = A = \lim_{n\to\infty} O_n$$

Definition: Bestimmtes Integral

- Stimmen Ober- und Untersummen im Grenzwert überein, heißt der gemeinsame Wert **bestimmtes Integral**:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} O_n = \lim_{n\to\infty} U_n$$

- a: untere Integrationsgrenze $\quad$ b: obere Integrationsgrenze
- Jede stetige Funktion ist auf $[a, b]$ bestimmt integrierbar
- Funktionen mit endlich vielen Sprungstellen (keine Polstellen) sind ebenfalls integrierbar

Vergleich: Unbestimmtes und Bestimmtes Integral

Eigenschaft	**Unbestimmt**	**Bestimmt**
Schreibweise	$\int f(x)\,dx$	$\int_a^b f(x)\,dx$
Grenzen	keine	mit a und b
Ergebnis	Funktion	Zahl
Bedeutung	Stammfunktionen	Flächeninhalt
Konstante	erforderlich $(+c)$	entfällt

Zusammenfassung

- **Unbestimmtes Integral:** Suche nach Stammfunktionen — Ergebnis ist eine Funktion
$$\int f(x)\,dx = F(x) + c$$
- **Bestimmtes Integral:** Berechnung von Flächeninhalten — Ergebnis ist eine Zahl
$$\int_a^b f(x)\,dx$$
- Merksatz: **Unbestimmt = Funktion** $+\,c$ — **Bestimmt = Zahl**

Übungsphase — Überblick

- **Aufgabe 1** — Unbestimmte Integrale (Grundintegrale)
- **Aufgabe 2** — Aussagen beurteilen (richtig/falsch)
- **Aufgabe 3** — Stammfunktionen durch Ableiten prüfen
- **Aufgaben 4–5** — Erweiterte Integrale
- **Aufgabe 6** — Bestimmtes Integral (Konzept)
- **Aufgabe 7** — Partialbruchzerlegung (Vorbereitung)

Aufgabe 1 — Unbestimmte Integrale

Bestimme die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) $\int 5x^4 \, dx$

(b) $\int (3x^2 - 2x + 1) \, dx$

(c) $\int (4\sin(x) + e^x) \, dx$

(d) $\int \frac{3}{x} \, dx$

Aufgabe 2 — Richtig oder falsch?

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

(a) Jede Funktion hat genau eine Stammfunktion.

(b) Das Integral einer Summe ist die Summe der Integrale.

(c) Das bestimmte Integral liefert immer eine Funktion als Ergebnis.

(d) Eine stetige Funktion ist auf jedem abgeschlossenen Intervall integrierbar.

Aufgabe 3 — Stammfunktionen prüfen

Überprüfe durch Ableiten, ob die folgenden Stammfunktionen korrekt sind.

(a) $\int 6x^2\,dx = 2x^3 + c$

(b) $\int \cos(x)\,dx = -\sin(x) + c$

(c) $\int e^x\,dx = e^x + c$

Aufgabe 4 — Grundintegrale

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) $\int (x^5 - 3x^3 + 2x)\, dx$

(b) $\int \left(\frac{2}{x^3} + \sqrt{x} \right) dx$

(c) $\int (5e^x - 2\cos(x))\, dx$

(d) $\int \left(\frac{4}{x} + 3^x \right) dx$

Aufgabe 5 — Stammfunktionen prüfen und korrigieren

Überprüfe durch Ableiten. Falls falsch, korrigiere.

(a) $\int 4x^3\,dx = x^4 + c$

(b) $\int (2x+3)\,dx = x^2 + 3x + c$

(c) $\int \sin(x)\,dx = \cos(x) + c$

(d) $\int \frac{1}{x^4}\,dx = -\frac{1}{3x^3} + c$

Aufgabe 6 — Bestimmtes Integral (Konzept)

Gegeben sei $f(x) = 3x^2$ auf $[0, 2]$.

(a) Bestimme eine Stammfunktion $F(x)$ von $f(x)$.

(b) Erkläre den Unterschied zwischen $\int 3x^2\,dx$ und $\int_0^2 3x^2\,dx$.

(c) Was gibt $\int_0^2 3x^2\,dx$ geometrisch an?

(d) Welche Einheit hat das Ergebnis, wenn x in Metern gemessen wird?

Aufgabe 7 — Partialbruchzerlegung (Vorbereitung)

Entscheide, ob echt gebrochenrational. Falls nicht, führe Polynomdivision durch.

(a) $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-1}$

(b) $f(x) = \dfrac{x^3+1}{x^2+x+1}$

(c) $f(x) = \dfrac{2x^2-3x+1}{x-1}$

(d) $f(x) = \dfrac{x}{x^3+x^2}$

Aussprache mathematischer Notationen

- $\int f(x)\,dx$: „Integral von f von x dx"
- $\int_a^b f(x)\,dx$: „Integral von a bis b über f von x dx"
- $F'(x)$: „F Strich von x" — Ableitung von F nach x
- $c \in \mathbb{R}$: „c aus R" — c Element von $\mathbb{R}$
- $\lim_{n\to\infty}$: „Limes für n gegen unendlich"
- Δx: „Delta x"